

3.1.2 • Start en begeleide inoefening

Opgave 10 • Surplus terughalen

a. $CS = \frac{1}{2} \times 40 \times (18 - 10) = \text{€ } 160$. $PS = \frac{1}{2} \times 40 \times (10 - 6) = \text{€ } 80$. Basis: 40 producten; hoogten: € 8 en € 4 per product.

Waarom: Het product van aantal en euro per product geeft euro, niet euro per product.

Opgave 11 • Geld of gemiste handel?

a. $W = 500 - 470 = \text{€ } 30$. De € 120 is een overheidsontvangst, geen volledig verdwenen voordeel.

Waarom: Een geldstroom is niet hetzelfde als het verlies aan gezamenlijke voordelen van handel.

Opgave 12 • Lees het belastingplaatje

a. CS ligt boven $P_c = \text{€ } 10$ en onder V; PS onder $P_p = \text{€ } 6$ en boven A. O is de rechthoek tussen € 6 en € 10 tot $Q = 40$; W ligt tussen $Q = 40$ en $Q = 60$.

Waarom: Elke oppervlakte heeft een eigen economische betekenis.

b. $O = 40 \times 4 = \text{€ } 160$ per dag. $W = \frac{1}{2} \times (60 - 40) \times 4 = \text{€ } 40$ per dag.

Waarom: O gebruikt verkochte eenheden; W gebruikt de gemiste eenheden.

c. Tussen P_c en P_p zit boven de verkochte hoeveelheid de belastingopbrengst. Alleen de driehoek van weggevallen voordelige transacties is W.

Waarom: De overheid ontvangt geld over handel die nog wel plaatsvindt.

Opgave 13 • Kaartensets

a.

Grootheid (€ per dag)	Zonder	Met
CS	$\frac{1}{2} \times 60 \times (16 - 10) = 180$	$\frac{1}{2} \times 40 \times (16 - 12) = 80$
PS	$\frac{1}{2} \times 60 \times (10 - 4) = 180$	$\frac{1}{2} \times 40 \times (8 - 4) = 80$
O	0	$4 \times 40 = 160$
CS + PS + O	360	320

Waarom: De verkochte hoeveelheid is de basis van de driehoeken; de relevante prijs bepaalt de hoogte.

b. $O = \text{€ } 160$ per dag. $W = 360 - 320 = \text{€ } 40$ per dag. Controle: $\frac{1}{2} \times (60 - 40) \times 4 = \text{€ } 40$.

Waarom: Het verlies aan CS en PS is € 200, maar daarvan ontvangt de overheid € 160.

c. Onjuist. € 2 koperslast + € 2 verkoperslast = **€ 4 belasting per set**. De overheid ontvangt de hele € 4 bij iedere verkoop.

Waarom: De verdeling van de last verandert niet het bedrag dat wordt afgedragen.

3.1.2 • Zelfstandige oefening

Opgave 14 • Stickerpakketten

a. Koperslast = $12 - 10 = \text{€ } 2$; verkoperslast = $10 - 8 = \text{€ } 2$ per pakket. Afwenteling = $2/4 \times 100\% = 50\%$.

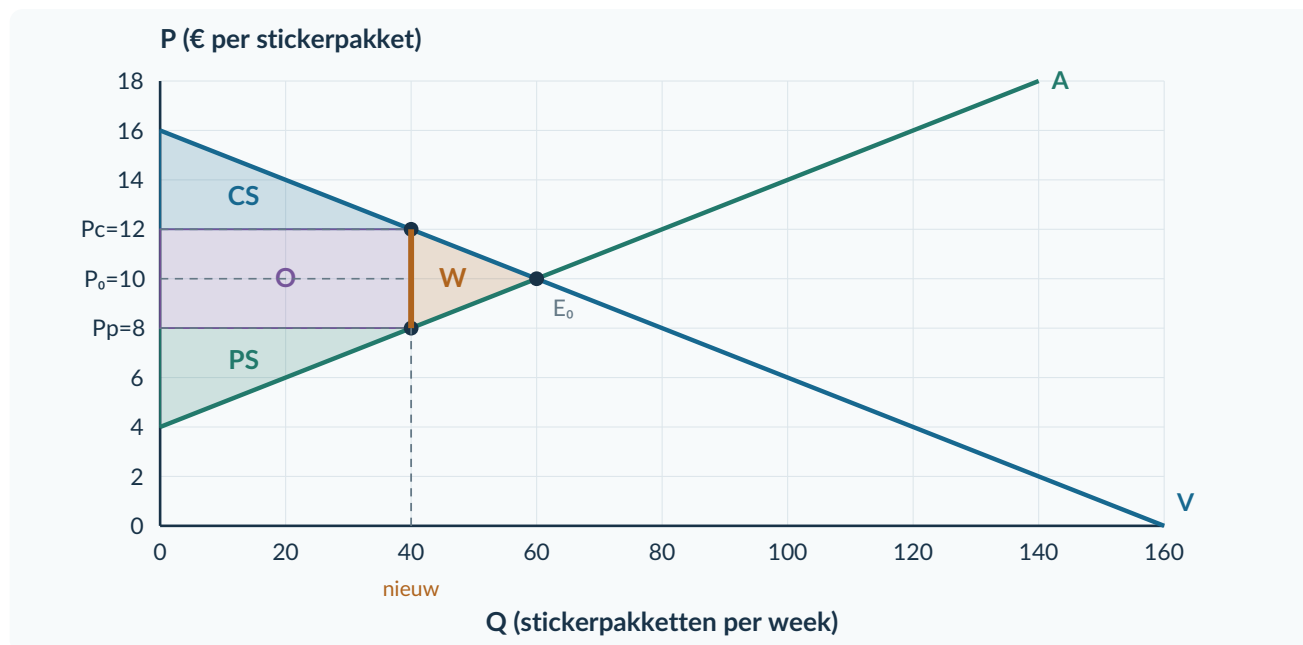
Waarom: Beide lasten worden met de oude prijs vergeleken.

b. Oud: $CS = \frac{1}{2} \times 60 \times 6 = \text{€ } 180$ en $PS = \frac{1}{2} \times 60 \times 6 = \text{€ } 180$. Nieuw: $CS = \frac{1}{2} \times 40 \times 4 = \text{€ } 80$ en $PS = \frac{1}{2} \times 40 \times 4 = \text{€ } 80$. $O = 4 \times 40 = \text{€ } 160$. $W = 360 - (80 + 80 + 160) = \text{€ } 40$ per week.

Waarom: De belastingopbrengst blijft onderdeel van de welvaartsmaat.

c. Markeer $Q_t = 40$, $P_c = \text{€ } 12$ en $P_p = \text{€ } 8$. O is een rechthoek met breedte 40 en hoogte € 4. W heeft basis 20 en hoogte € 4.

Waarom: Je arceert de budgetoverdracht en de gemiste transacties verschillend.



Opgave 14: $O = \text{€ } 160$; $W = \text{€ } 40$ per week.

Opgave 15 • Niet even prijsgevoelig

a. In markt Y. Kopers kunnen daar minder makkelijk op een hogere prijs reageren. Bij gelijk aanbod kan een groter deel via de prijs bij hen terecht komen.

Waarom: De minder prijsgevoelige kant draagt relatief meer last.

b. De afdrachtregel is in beide markten dezelfde en zegt niet hoe prijzen veranderen.

Waarom: Economische belastingdruk volgt uit de aanpassing van beide kanten van de markt.

3.1.2 • Doeloefening

Opgave 16 • Bedrukte tassen: wie betaalt?

a. Koper: $10 - 8 = \text{€ } 2$ per tas. Verkoper: $8 - 7 = \text{€ } 1$ per tas. Afwenteling = $\frac{2}{3} \times 100\% = 66,67\%$.

Waarom: Samen dragen beide kanten € 3 per verkochte tas.

b. $O = t \times Q_t = 3 \times 50 = \text{€ } 150$ per dag.

Waarom: De belasting wordt over de 50 daadwerkelijke verkopen geheven.

c. Oud: $CS = \frac{1}{2} \times 60 \times (20 - 8) = \text{€ } 360$; $PS = \frac{1}{2} \times 60 \times (8 - 2) = \text{€ } 180$. Nieuw: $CS = \frac{1}{2} \times 50 \times (20 - 10) = \text{€ } 250$; $PS = \frac{1}{2} \times 50 \times (7 - 2) = \text{€ } 125$.

Nieuwe maat = $250 + 125 + 150 = \text{€ } 525$. $W = (360 + 180) - 525 = \text{€ } 15$ per dag.

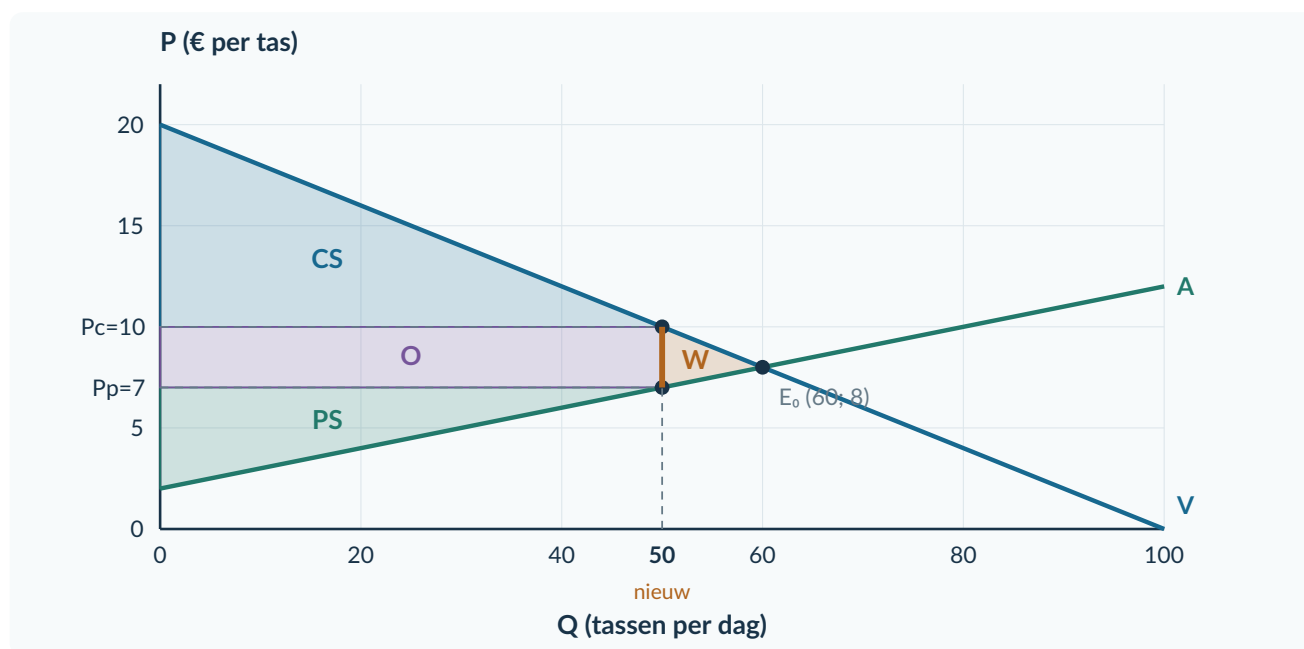
Waarom: Verlies aan privaat surplus is deels een overdracht naar de overheid.

d. Zie de grafiek. O ligt tussen € 7 en € 10 tot $Q = 50$. W ligt tussen $Q = 50$ en $Q = 60$: basis 10 tassen, hoogte € 3 per tas. $\frac{1}{2} \times 10 \times 3 = \text{€ } 15$.

Waarom: De basis van W is niet Q_t maar de afname van de hoeveelheid.

e. Onjuist. Bij gelijk aanbod en dezelfde belasting leidt minder prijsgevoelige vraag juist tot een groter aandeel voor kopers.

Waarom: Wie minder makkelijk kan afzien van aankoop, kan de last minder makkelijk ontwijken.



Opgave 16: O is de rechthoek van € 150; de kleine driehoek W is € 15.

3.1.2 • Bonus en herhaling

Opgave 17 • Kan de schaal de belastingdruk veranderen?

a. In beide grafieken is Q_v bij € 8: $(14 - 8) / 0,10 = 60$ producten per week. Bij € 9: $(14 - 9) / 0,10 = 50$ producten per week. De prijsstijging is steeds 12,5%; de gevraagde hoeveelheid daalt steeds met 16,67%. De vraag is dus niet in één grafiek minder prijsgevoelig.

Waarom: De formules en economische getallen zijn gelijk. Alleen de hoeveelheid papier per euro op de verticale as verandert.

b. Nee. Voor de lastverdeling moet je de reactie van de vraag **ten opzichte van het aanbod** kennen. Om bedragen uit te rekenen heb je ook de belasting en de oorspronkelijke marktuitslag nodig. Een andere asschaal verandert de vraagfunctie, het aanbod of de belasting niet.

Waarom: Een visueel steilere lijn door een andere schaal is geen verandering in gedrag. In de gecontroleerde vergelijking in de uitleg waren uitgangswaarden, aanbod en belasting wel gelijk gehouden.

Beoordelingscriteria bonus

Het antwoord herkent identieke economische getallen bij andere asschalen, gebruikt procenten of aantallen consistent en benoemt de ontbrekende aanbodinformatie voor de lastverdeling.

Opgave 18 • Een bedrag per product

a. $TO = 9 \times 100 = \text{€ } 900$ per dag. $TK = 300 + 4 \times 100 = \text{€ } 700$ per dag. $Winst = 900 - 700 = \text{€ } 200$ per dag.

Waarom: Van de opbrengst moeten nog de totale kosten af.

b. € 9 is de ontvangst per verkocht product, niet wat er na alle kosten overblijft. Hier zijn de gemiddelde totale kosten $700/100 = \text{€ } 7$; de gemiddelde winst is € 2.

Waarom: Opbrengst en winst zijn niet uitwisselbaar.